

De las tienditas a las *aulas*

Del diagnóstico a la implementación: manual completo de un programa educativo para transformar el consumo en las nanostores de México — currículo, instrumentos, piloto y evaluación.

Fernanda Ita · Alexis Marcos · Carlos Torres

Tecnológico de Monterrey · Campus San Luis Potosí · Ingeniería en Mecatrónica · Mayo 2026

CONTENIDO

Índice general

	Resumen ejecutivo
I	Diagnóstico — el problema en cuatro actos
II	Marco teórico — por qué educar puede cerrar la brecha
III	Cómo se hicieron los modelos (datos, ML, Monte Carlo, parámetros)
IV	Manual operativo de la intervención
	Componente 1 · Educación Física ampliada (32 sesiones)
	Componente 2 · Auditoría del entorno (instrumentos)
	Componente 3 · Capacitación docente
	Componente 4 · Puente familiar (recetario y actividades)
V	Implementación — piloto, evaluación, presupuesto y riesgos
VI	Alineación con la Nueva Escuela Mexicana
	Anexos, glosario e instrumentos
	Referencias

Cómo leer este manual

Las **Partes I y II** establecen el problema y su fundamento. La **Parte III** es el corazón operativo: el cómo, sesión por sesión, con cada instrumento. La **Parte IV** explica cómo se pone a prueba y se mide. Un evaluador con prisa puede ir directo a la Parte III; uno riguroso encontrará en la IV el diseño de validación.

Resumen ejecutivo

No es ignorancia ni falta de voluntad. Es una barrera estructural — percepción de precio y disponibilidad — reforzada por una cadena de suministro que apenas ofrece productos saludables. La gente ya sabe y ya quiere; lo que falta son las condiciones y los hábitos para actuar.

Este manual responde a la pregunta del MIT LiftLab y, sobre todo, propone una solución **operativa y verificable**. El diagnóstico (Parte I) identificó una brecha intención-acción de 39.1 puntos: el 85% de los compradores sabe que lo no saludable daña su salud y el 63% dice que compraría sano, pero solo el 24% lo hace, frenado por la percepción de precio y por un entorno que empuja lo no saludable.

La solución (Parte III) es un programa educativo de un ciclo escolar que refuerza la Educación Física y el eje *Vida Saludable* de la NEM en secundaria, con cuatro componentes plenamente desarrollados: un currículo de 32 sesiones que entrena la capacidad de decidir, una auditoría de campo del propio entorno, una capacitación docente certificada y un puente familiar de bajo tiempo. La Parte IV detalla el piloto cuasi-experimental, los indicadores, el presupuesto (≈\$47 por alumno) y la gestión de riesgos.

Qué entrega este manual	
Diagnóstico	4 actos analíticos con datos reales y modelo Monte Carlo de impacto
Currículo	32 sesiones en 4 bloques, con planes de clase detallados y rúbricas
Instrumentos	Ficha de auditoría, bitácora, fichas de etiqueta, materiales familiares
Capacitación	Programa docente de 12 h con guía del facilitador y certificación
Evaluación	Diseño de piloto con grupo control, KPIs y mediciones pre/post
Viabilidad	Presupuesto desglosado, matriz de riesgos y alineación curricular

PARTE I

Diagnóstico

El problema en cuatro actos: del dato crudo a la causa raíz.

Contexto epidemiológico y normativo

La pregunta del MIT LiftLab no surge en el vacío. México vive una de las crisis de obesidad más severas del mundo, y el sistema educativo tiene un mandato —pocas veces instrumentado— para responder. Esta sección establece la magnitud del problema y el marco legal que habilita la intervención.

1 • La magnitud del problema

Según la ENSANUT Continua 2020–2024, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad alcanza alrededor del 37% en niños de 5 a 11 años y cerca del 40% en adolescentes de 12 a 19 años. La obesidad infantil no es un problema pasajero: la evidencia longitudinal (Singh et al., 2008) muestra que un niño con obesidad tiene una probabilidad sustancialmente mayor de ser un adulto con obesidad, con el consiguiente riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular.

Indicador	Grupo	Prevalencia aprox.
Sobrepeso + obesidad	Niños 5–11 años	~37%
Sobrepeso + obesidad	Adolescentes 12–19	~40%
Persistencia a la adultez	Niños con obesidad	Riesgo elevado (Singh 2008)

2 • El entorno alimentario escolar

Las nanostores que rodean a las escuelas son el punto de venta inmediato para millones de estudiantes. Nuestro diagnóstico mostró que en ese entorno dominan las bebidas azucaradas y los snacks, que la oferta saludable es escasa y percibida como más cara, y que la cadena de suministro misma sub-ofrece productos sanos. El adolescente decide en ese entorno, no en uno ideal.

3 • El mandato de la Nueva Escuela Mexicana

El Plan de Estudio 2022 estableció *Vida Saludable* como eje articulador transversal de la educación básica, y mantiene la Educación Física como espacio curricular. Sin embargo, el eje rara vez se traduce en prácticas concretas y medibles. Existe, pues, una brecha entre el mandato normativo y su instrumentación en el aula —precisamente el espacio que esta propuesta busca llenar, sin necesidad de reforma legislativa.

La oportunidad

El problema es grande y persistente; la información por sí sola no lo ha resuelto; y existe un mandato curricular vigente pero sub-instrumentado. La intervención se sitúa justo en esa intersección: alta necesidad, evidencia de que educar puede ayudar, y un vehículo institucional ya disponible.

El diagnóstico en cuatro actos

Antes de proponer una solución, había que entender el problema sin atajos. Recorrimos un camino de cuatro actos sobre un dataset nacional del MIT LiftLab (3,040 registros) y una encuesta propia (104 respuestas). Documentamos incluso el modelo que falló, porque ese fracaso nos llevó a la respuesta correcta.

Acto 1 · La regresión que no funcionó

Empezamos intentando predecir el gasto del comprador con una regresión lineal sobre su demografía y presupuesto. El resultado fue un R^2 de 0.032: el modelo no explica prácticamente nada. Lejos de ser un fracaso, fue el primer hallazgo: el comportamiento no es una función lineal de quién es la persona. El problema es estructural.

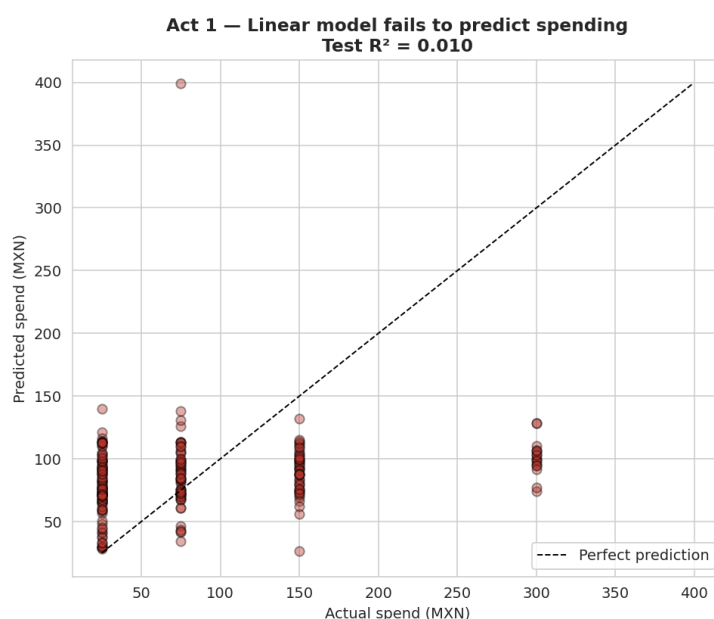


Figura D1. Predicho vs. real del gasto: sin poder predictivo.

Acto 2 · Machine Learning y el sistema completo

Cambiamos la pregunta y analizamos el sistema. Cuatro insights:

Insight 1 — Dominan los no saludables. El 60.8% compra al menos un producto no saludable y el 50.3% compra únicamente no saludables; solo 23.7% lleva algo sano.

Insight 2 — La paradoja intención-acción. El núcleo del problema:

Indicador	%
Saben que lo no saludable daña su salud	85.3%
Dicen que comprarían más saludable	62.8%

Indicador	%
Quieren más opciones saludables	64.6%
Perciben lo saludable como más caro (barrera)	65.8%
Realmente compraron algo saludable	23.7%

La brecha entre intención (62.8%) y acción (23.7%) es de **39.1 puntos porcentuales**. Ese es el blanco de toda la intervención.

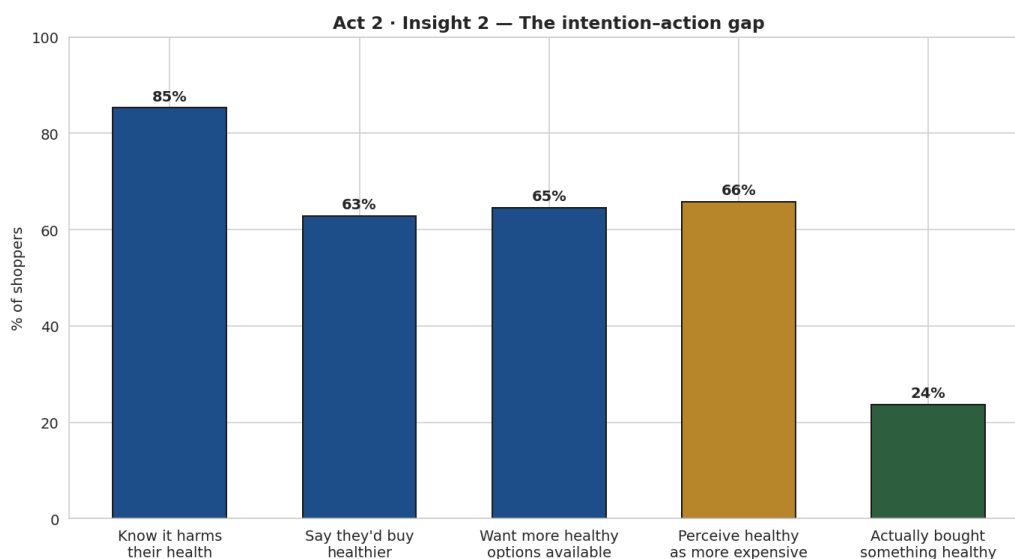


Figura D2. La brecha intención-acción.

Insight 3 — Ni el ML predice la compra. Un Random Forest alcanzó ROC-AUC ≈ 0.55 (casi azar): la compra saludable no se explica por rasgos individuales, sino por el entorno.

Insight 4 — El abasto empuja lo no saludable. El 66% de las entregas de última milla no ofreció productos saludables a la tienda. El sesgo está incorporado antes del mostrador.

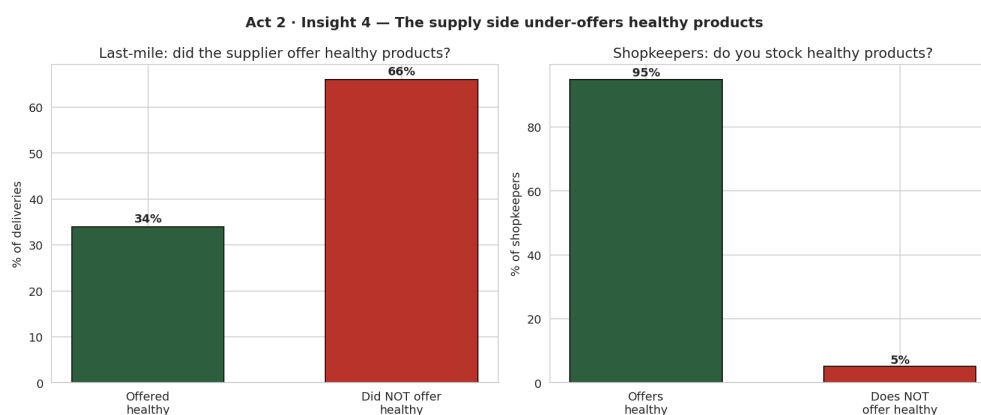


Figura D3. La cadena de suministro sub-ofrece lo saludable.

Acto 3 · Nuestra encuesta propia (triangulación)

104 respuestas independientes en San Luis Potosí confirmaron el diagnóstico: la razón más citada para no cocinar fue la falta de tiempo, y entre las tres soluciones más pedidas por la propia población apareció la educación nutricional. 80 de 94 personas cambiarían sus hábitos con más tiempo o recursos.

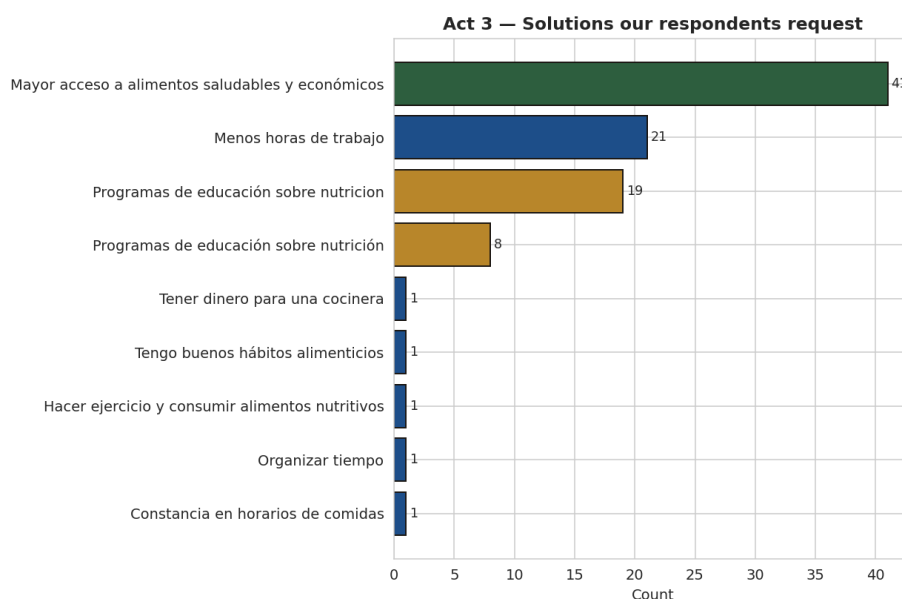


Figura D4. Soluciones más solicitadas por la población.

Acto 4 • Simulación del impacto

Como no podíamos correr un piloto de años antes de la competencia, simulamos el impacto de la intervención con un modelo Monte Carlo: una cohorte virtual de 1,000 estudiantes, 5,000 corridas por escenario, con tamaños de efecto tomados de meta-análisis publicados (Silveira 2013: -0.33 kg/m^2 para educación nutricional, verificado contra el artículo original).

Escenario	Obesidad año 5	vs. sin intervención
Sin intervención	31.9%	—
Conservador	29.8%	−2.1 pp
Central	26.2%	−5.7 pp
Optimista	22.7%	−9.2 pp
Robustez nula (Hodder)	32.0%	≈ 0

Incluimos deliberadamente el escenario nulo: la evidencia de intervenciones combinadas es mixta, y ocultarlo sería deshonesto. El detalle técnico completo del modelo está en el reporte técnico anexo.

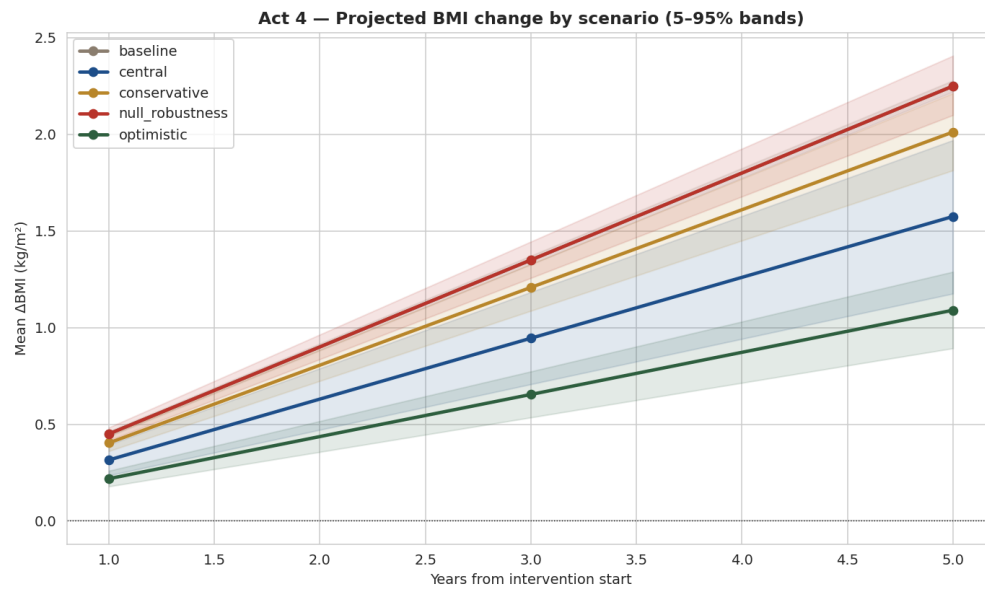


Figura D5. Trayectorias proyectadas de IMC por escenario.

PARTE II

Marco teórico

Por qué un programa educativo puede cerrar una brecha que la información sola no cerró.

Marco teórico: por qué educar puede cerrar la brecha

El diagnóstico planteó una paradoja: la gente sabe y quiere, pero no actúa. ¿Por qué creer que la educación cambiará algo, si la información ya está? La respuesta está en distinguir **información** de **competencia para decidir**. Tres marcos de la psicología de la salud sustentan el diseño de la intervención.

1 • Modelo de Creencias en Salud (Rosenstock)

Sostiene que la conducta de salud depende no solo de saber que algo es dañino, sino de la percepción de barreras y beneficios. Nuestra población percibe una barrera enorme —el precio— que pesa más que el conocimiento del daño. La intervención actúa directamente sobre esa percepción: enseña a encontrar opciones saludables económicas y a planear con presupuesto, reduciendo la barrera percibida.

2 • Teoría Cognitiva Social (Bandura)

Introduce la **autoeficacia**: la creencia de que uno es capaz de ejecutar una conducta. Saber que el refresco es dañino no basta si el adolescente no se siente capaz de elegir distinto frente a la tiendita. Por eso el programa no informa: **ejercita** —con simulacros, la pausa de 10 segundos, la canasta de 20 pesos— construyendo autoeficacia a través de la práctica repetida.

3 • Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan)

Distingue la motivación externa (obedecer una regla) de la interna (decidir por convicción propia). Prohibir genera obediencia frágil; desarrollar autonomía genera cambio duradero. El programa nunca dice «no comas eso»: da herramientas para que el alumno **decida**, fomentando autonomía, competencia y pertenencia (al trabajar en equipo y con su familia).

La tesis de la intervención

La información ya saturó a la población y no cambió la conducta. Lo que falta no es saber, sino **autoeficacia y autonomía para decidir** dentro de un entorno adverso. Por eso la intervención no es una campaña informativa más: es un entrenamiento de la capacidad de decidir, dirigido a quienes aún están formando sus hábitos — los adolescentes.

4 • El puente generacional

Los datos del diagnóstico son de consumo adulto; la intervención apunta a adolescentes. La lógica es deliberada: en los adultos los hábitos ya están consolidados y la información no los movió; en los adolescentes, que serán los compradores de las nanostores en 5–10 años, los hábitos aún se están formando. La literatura sobre persistencia de la obesidad (Singh et al., 2008) confirma que intervenir temprano tiene el mayor retorno. Es el punto de palanca de máxima eficiencia.

PARTE III

Cómo se hicieron los modelos

Ingeniería de datos, regresión, machine learning y simulación Monte Carlo, con todos sus parámetros justificados.

Cómo se prepararon los datos

Antes de cualquier modelo hay una etapa de preparación que condiciona todo lo demás. Documentarla es parte de la honestidad metodológica: un resultado solo vale lo que vale el dato que lo alimenta.

Fuentes de datos

Fuente	Qué captura	Variables estructuradas clave	n
nanostore	Censo físico de tiendas	store_size, location_type, street_type, coordenadas	221
shopper	Compradores	products_purchased, total_spent_numeric, healthy_price_perception, would_choose_healthier, daily_unhealthy_affects_health, age_group, monthly_food_budget	1,135
shopkeeper	Tenderos	offers_healthy, top_unhealthy_products, supplier_help_needed	236
lastmile	Cadena de suministro	offered_healthy, vehicle_type, rejected_products	1,448
Encuesta propia	Hábitos y barreras (SLP)	razón para no cocinar, soluciones, disposición al cambio	104

Decisiones de limpieza (y por qué)

- **Eliminación de BOM.** Los CSV traen un marcador de orden de bytes (`\ufeff`) al inicio del encabezado; se elimina para que los nombres de columna coincidan en el código.
- **Coerción numérica.** Columnas como `monthly_food_budget` mezclan texto y números; se convierten con `pd.to_numeric(errors='coerce')` y los nulos se imputan con la mediana (robusta a valores extremos).
- **Catégoricas faltantes.** Los vacíos se etiquetan como `'Missing'` en vez de descartarse: la ausencia de respuesta es información.
- **Prioridad a lo estructurado.** El texto libre (p. ej. `healthy_products_bought`) contiene ruido de campo (respuestas como «d» o «Fgghh»); se priorizan las columnas de opción múltiple.

Cómo se construyó el modelo del Acto 1

Objetivo del modelo. Predecir el gasto por visita del comprador (`total_spent_numeric`) a partir de variables observables.

Variables y codificación

Tipo	Variables	Transformación
Catóricas (X)	age_group, sex, purchase_frequency	One-Hot Encoding
Núéricas (X)	household_size, monthly_food_budget, purchase_freq_monthly	Imputación por mediana
Objetivo (y)	total_spent_numeric	Sin transformar

El **One-Hot Encoding** convierte cada categoría en una columna binaria (0/1) para que el modelo no asuma un orden numérico inexistente. Se usa un `ColumnTransformer` que aplica esta codificación a las catóricas y deja pasar las núéricas, todo encadenado en un `Pipeline` de `scikit-learn`.

Validación cruzada y métrica

Para no medir el ajuste sobre los mismos datos de entrenamiento, se usa validación cruzada de 5 particiones: los datos se dividen en cinco bloques; el modelo entrena con cuatro y evalúa en el quinto, rotando. La métrica es el coeficiente de determinación R^2 :

$$R^2 = 1 - (SS_{\text{residual}} / SS_{\text{total}})$$

donde SS_{residual} es la suma de errores al cuadrado del modelo y SS_{total} la varianza total. $R^2 = 1$ es predicción perfecta; $R^2 = 0$ equivale a predecir siempre el promedio.

Resultado

R^2 promedio = **0.032** (por fold: 0.031, 0.038, -0.003, 0.056, 0.040). El modelo explica ~3% de la variación: ruido. Las correlaciones del gasto con las variables núéricas son ~0.

Por qué este «fracaso» es un resultado

Un R^2 cercano a cero demuestra que el comportamiento no es una función lineal de quién es la persona. Esa es la evidencia que justifica abandonar el enfoque individual y analizar el sistema (Modelo 2).

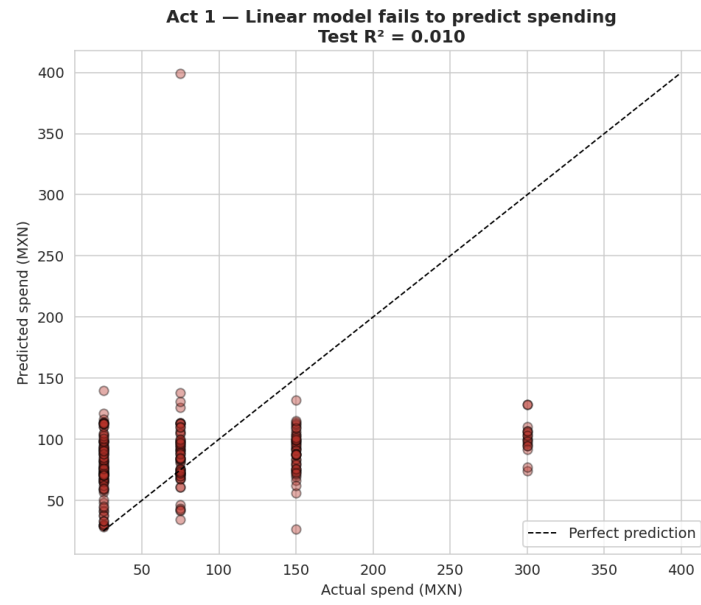


Figura T1. Predicho vs. real: sin poder predictivo.

Cómo se construyó el análisis del Acto 2

Construcción de la variable objetivo

Cambiamos la pregunta a: ¿*compra el shopper productos saludables*? Para definirla de forma fiable clasificamos la columna estructurada `products_purchased` con esta taxonomía:

Clase	Categorías
No saludable	Sugary drinks, Salty snacks, Bakery items, Cigarettes
Saludable	Fruits and vegetables, Bottled Water
Neutral	Bread/Tortillas, Dairy

Decisión técnica documentada

Descartamos la columna de texto libre `healthy_products_bought` como objetivo porque su ruido inflaba la tasa de compra saludable a 80%. Con la columna estructurada, la tasa real es **23.7%** — coherente con el resto de la evidencia. Documentar esta corrección es parte del rigor.

El modelo Random Forest

Para ver si la compra saludable se predice por rasgos individuales, entrenamos un **Random Forest**: un ensamble de muchos árboles de decisión, cada uno entrenado sobre una muestra distinta de datos y variables; la predicción final es el voto promedio, lo que reduce el sobreajuste de un solo árbol.

Hiperparámetro	Valor	Justificación
<code>n_estimators</code>	400	Árboles suficientes para estabilizar el voto
<code>class_weight</code>	balanced	Compensa que solo 23.7% son compradores sanos (clase minoritaria)
<code>random_state</code>	42	Reproducibilidad
Validación	5-fold CV	Evaluación honesta fuera de muestra
Métrica	ROC-AUC	Robusta ante clases desbalanceadas

ROC-AUC mide qué tan bien el modelo separa las dos clases: 1.0 perfecto, 0.5 azar. Resultado: **0.545** — apenas sobre el azar. Que ni un Random Forest prediga la compra es, en sí, un hallazgo: el comportamiento no se explica por *quién* es el comprador, sino por el entorno.

Importancia por permutación

Para saber qué variables pesan más, se mide cuánto cae el ROC-AUC al barajar aleatoriamente cada variable (20 repeticiones sobre un 25% de datos reservados y estratificados). Si barajar una variable degrada el modelo, esa variable importaba.

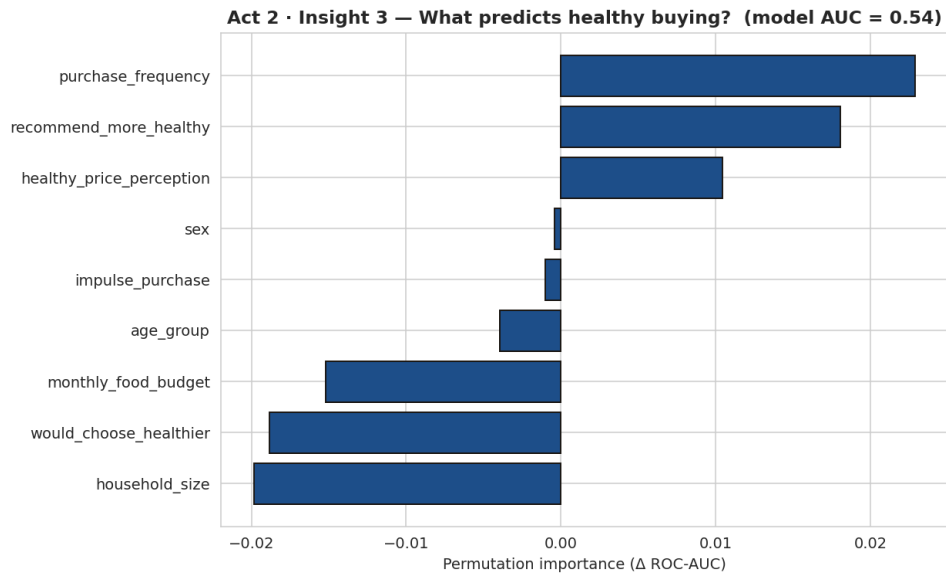


Figura T2. Importancia por permutación.

Los cuatro insights (resumen cuantitativo)

Insight	Hallazgo	Cifra
1. Dominan no saludables	Compran ≥ 1 no saludable / solo no saludable	60.8% / 50.3%
2. Paradoja	Saben / comprarían / lo ven caro / compran sano	85% / 63% / 66% / 24%
3. ML no predice	ROC-AUC del Random Forest	0.545
4. Abasto sesgado	Entregas sin oferta saludable	66%

La brecha intención-acción (63% – 24%) es de **39.1 puntos porcentuales**: el objetivo conductual de toda la intervención.

Cómo se construyó la proyección de impacto

Por qué Monte Carlo. No existen datos longitudinales de esta intervención en México, así que no se puede entrenar un modelo predictivo. La simulación Monte Carlo es la opción honesta: repetir un experimento aleatorio miles de veces con parámetros de meta-análisis publicados, para obtener una *distribución* de resultados con su incertidumbre, no un número único.

Paso 1 · Inicialización de la cohorte

Se crea una cohorte virtual de 1,000 estudiantes con IMC inicial sorteado de una Normal calibrada con datos poblacionales:

`IMC_inicial ~ Normal( media = 21.8 , desviación = 4.1 )`

Paso 2 · De dónde sale la incertidumbre (sigma)

En vez de un efecto fijo, en cada corrida se sortea el tamaño de efecto de una Normal centrada en el valor del meta-análisis. El ancho (sigma) se deriva del intervalo de confianza al 95%: como un IC95% abarca ~1.96 desviaciones a cada lado (rango total 3.92):

`sigma = ( límite_superior - límite_inferior ) / 3.92`

Así, la incertidumbre del modelo es exactamente la que midieron los estudios originales — no es inventada.

Paso 3 · Parámetros de efecto y sus fuentes

Componente	Efecto IMC	IC 95%	Fuente (verificada)
Educación nutricional	-0.33	(-0.55, -0.11)	Silveira 2013, PMID 23370048
Actividad física + nutrición	-0.17	(-0.29, -0.06)	Cochrane (revisión escolar)
Salud en adolescentes (BMI-z)	-0.06	(-0.10, -0.03)	Brown 2020
Resultado nulo (robustez)	0.00	(-0.05, 0.04)	Hodder 2021

Honestidad sobre los parámetros

El efecto de educación nutricional de Silveira (-0.33) fue **verificado contra el artículo original**. La evidencia de intervenciones combinadas es mixta —algunos meta-análisis grandes hallan efectos modestos o nulos a largo plazo—, por eso incluimos deliberadamente el escenario nulo (Hodder 2021). No presentamos solo escenarios favorables.

Paso 4 · La recurrencia año por año

Para cada estudiante y cada año, el IMC evoluciona sumando el crecimiento natural y restando el efecto de la intervención (ajustado por adherencia y dosis):

$$\text{IMC}(t+1) = \text{IMC}(t) + \text{crecimiento_anual} + \text{efecto} \times \text{adherencia} \times \text{dosis}$$

El crecimiento natural se sorteá cada año de Normal(0.45, 0.25); la adherencia por defecto es 0.80 (80% de cumplimiento) y la dosis 1.0 (hora semanal de referencia). El efecto es negativo, por lo que reduce el IMC.

Paso 5 · Los cinco escenarios

Escenario	Efecto usado	Lógica
Baseline	0.0	Sin intervención (control)
Central	Normal(−0.17, sigma)	Intervención combinada típica
Optimista	Normal(−0.29, sigma/2)	Cota inferior del IC = mayor reducción
Conservador	Normal(−0.06, sigma/2)	Cota superior del IC = menor reducción
Robustez nula	Normal(0.00, sigma)	Efecto nulo a largo plazo (Hodder)

Paso 6 · Pseudocódigo del algoritmo

```
# Núcleo de la simulación
para cada escenario en {baseline, central, optimista, conservador, nulo}:
  para corrida = 1 .. 5000:
    cohorte <- 1000 valores ~ Normal(21.8, 4.1) # IMC inicial
    efecto <- sortear de Normal(mu_escenario, sigma)
    para anio = 1 .. 5:
      crecimiento <- Normal(0.45, 0.25) por estudiante
      cohorte <- cohorte + crecimiento + efecto*adherencia*dosis
      registrar % sobrepeso (IMC>=22.5) y % obesidad (IMC>=26.0)
    promediar las 5000 corridas -> distribucion de resultados
```

Paso 7 · Por qué 1,000 × 5,000

Mil estudiantes hacen estables las prevalencias dentro de cada corrida; cinco mil corridas hacen converger los promedios entre corridas (ley de los grandes números). Cada escenario evalúa 5 millones de trayectorias. Con la semilla fija (42), los resultados son perfectamente reproducibles.

Resultados y sensibilidad

Escenario	Obesidad año 5	vs. baseline
Sin intervención	31.9%	—
Conservador	29.8%	−2.1 pp
Central	26.2%	−5.7 pp

Escenario	Obesidad año 5	vs. baseline
Optimista	22.7%	-9.2 pp
Robustez nula	32.0%	≈ 0

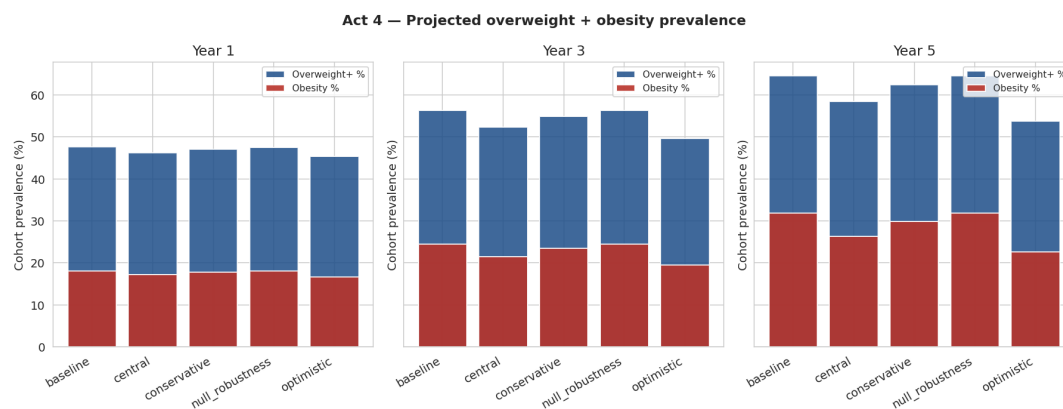


Figura T3. Prevalencia proyectada por escenario y horizonte.

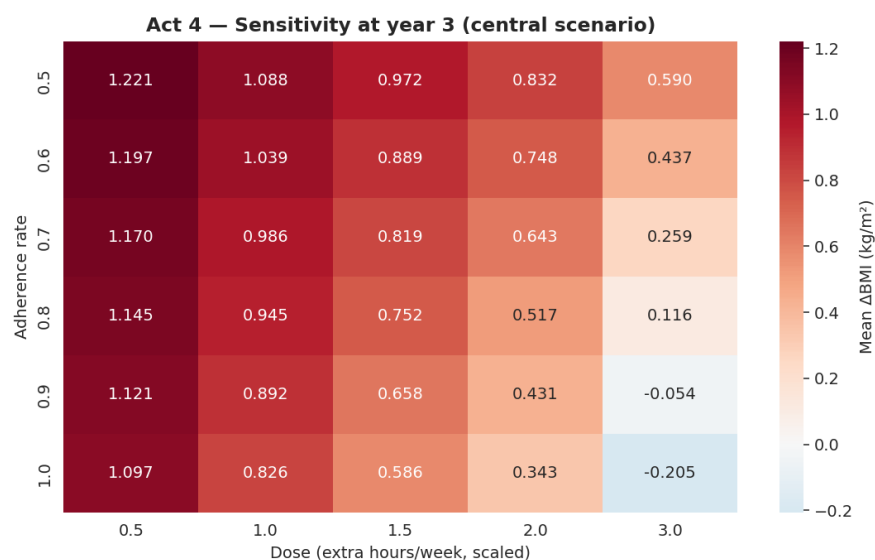


Figura T4. Sensibilidad del efecto a la adherencia y la dosis (año 3).

El análisis de sensibilidad varía adherencia (50%–100%) y dosis para mostrar cuánto dependen los resultados de esos supuestos: es lo que blindo al modelo de la crítica de haber elegido números convenientes.

Archivo de parámetros, justificado campo por campo

Todos los supuestos del modelo viven en un único archivo de configuración (`literature_parameters.json`), separado del código para que sean auditables y modificables sin tocar la lógica. Cada valor tiene fuente. Esta es su estructura comentada:

```
# literature_parameters.json (estructura)

intervention_effects:
nutrition_education: -0.33 IC(-0.55,-0.11) Silveira 2013
physical_activity_plus_nutrition: -0.17 IC(-0.29,-0.06) Cochrane
adolescent_health (BMI-z): -0.06 IC(-0.10,-0.03) Brown 2020
long_term_null: 0.00 IC(-0.05, 0.04) Hodder 2021

behavioral_targets:
baseline_healthy_purchase_rate: 0.237 # Acto 2 (dato real)
baseline_intention_rate: 0.628 # Acto 2 (dato real)
intention_action_gap: 0.391 # la brecha objetivo

baseline_population:
mean_bmi_age_12: 21.8 sd_bmi: 4.1 # ENSANUT-derivado
overweight_threshold: 22.5 obesity_threshold: 26.0 # OMS
annual_bmi_growth: 0.45 sd: 0.25

simulation_settings:
cohort_size: 1000 n_runs_per_scenario: 5000
horizons_years: [1,3,5] random_seed: 42
default_adherence: 0.80 default_dose: 1.0

sensitivity_sweeps:
adherence_rates: [0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0]
dose_hours: [0.5,1.0,1.5,2.0,3.0]
```

La separación parámetros/código permite que un evaluador cuestione un supuesto, cambie un solo número y vuelva a correr la simulación para ver el efecto — sin reescribir nada. Es reproducibilidad y transparencia por diseño.

Stack técnico

Capa	Herramienta	Uso
Lenguaje	Python 3.10+	Todo el análisis
Datos	pandas, numpy	Carga, limpieza, transformación

Capa	Herramienta	Uso
Modelado	scikit-learn, statsmodels	Regresión, Random Forest, métricas
Estadística	scipy	Distribuciones y muestreo
Visualización	matplotlib, seaborn	Gráficas
Reporte / web	reportlab, Chart.js	PDF y dashboard

PARTE IV

Manual operativo

El corazón del proyecto: el cómo, componente por componente, sesión por sesión.

COMPONENTE 1

Educación Física ampliada: el programa «Decidir para Vivir»

Este es el corazón de la intervención. La hora adicional de Educación Física no se destina a más ejercicio físico, sino a lo que llamamos **alfabetización para decidir**: la capacidad concreta de un adolescente para leer una etiqueta, comparar precios, entender qué hace una bebida azucarada en su cuerpo y planear qué va a comprar en la tiendita antes de tener el dinero en la mano. Atacamos directamente la brecha intención-acción de 39.1 puntos que documentamos en el diagnóstico.

1.1 · Objetivo general y competencias

Objetivo general. Que al término del ciclo el estudiante de secundaria sea capaz de tomar decisiones de consumo informadas y autónomas en su entorno real (la nanostore), aplicando criterios de salud, presupuesto y autorregulación.

El programa desarrolla cuatro competencias, alineadas al perfil de egreso de la NEM:

- **Competencia 1 — Alfabetización nutricional aplicada:** interpretar etiquetas, sellos y publicidad de alimentos para distinguir opciones según su impacto en la salud.
- **Competencia 2 — Autorregulación del consumo:** reconocer detonantes de la compra por impulso y aplicar estrategias para resistirlos.
- **Competencia 3 — Lectura crítica del entorno:** analizar la oferta, los precios y la publicidad de su propia comunidad.
- **Competencia 4 — Planeación y agencia económica:** diseñar un plan de consumo saludable factible con un presupuesto real y limitado.

1.2 · Estructura del programa (scope & sequence)

El programa se imparte en **una sesión semanal de 50 minutos durante 32 semanas** del ciclo escolar, organizadas en cuatro bloques temáticos progresivos. La progresión va de lo personal (mi cuerpo) a lo crítico (mi entorno) y termina en la agencia (mi plan, mi familia).

Bloque	Semanas	Título	Pregunta guía	Competencia foco
1	1–8	Mi cuerpo en movimiento	¿Qué hace lo que como dentro de mí?	C1, C2
2	9–16	Leer para elegir	¿Cómo sé qué estoy comprando realmente?	C1
3	17–24	El changarro y yo	¿Qué me ofrece —y me esconde— mi entorno?	C3
4	25–32	Mi plan, mi familia	¿Cómo decido mejor con lo que tengo?	C4, C2

Principio pedagógico

Cada bloque cierra con un **producto observable** (un análisis, una ficha, una presentación, un plan). No evaluamos lo que el alumno *sabe decir*, sino lo que *sabe hacer* — porque el diagnóstico mostró que saber no basta para actuar.

1.3 · Bloque 1 — «Mi cuerpo en movimiento» (semanas 1–8)

Propósito del bloque: establecer, desde la experiencia y no desde el regaño, qué ocurre en el cuerpo con lo que se consume y por qué el movimiento importa. Sienta las bases de autorregulación.

S1 · ¿Qué decido sin darme cuenta?	50 min
---	---------------

Objetivo	Que el alumno tome conciencia de cuántas decisiones de consumo toma al día de forma automática.
-----------------	---

Aprendizaje esperado	Identifica sus propios hábitos de consumo en la tiendita y los detonantes emocionales.
-----------------------------	--

Materiales	Cuaderno de bitácora (se entrega hoy), proyector, post-its.
-------------------	---

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Dinámica «el mapa de mi semana»: cada quien dibuja qué compró en la tiendita los últimos 7 días.
Desarrollo	25	En equipos clasifican lo comprado en saludable / no saludable / neutral. Discusión: ¿por qué compraste eso? Se introduce el concepto de 'compra por impulso'.
Cierre	15	Cada alumno escribe en su bitácora una meta personal de observación (no de cambio) para la semana.

Evaluación: Lista de cotejo: el alumno completa su mapa y formula una meta de observación (formativa).

S3 · El viaje del refresco	50 min
-----------------------------------	---------------

Objetivo	Comprender qué ocurre en el cuerpo al consumir bebidas azucaradas, sin alarmismo, con evidencia.
-----------------	--

Aprendizaje esperado	Explica el efecto del azúcar añadido y relaciona consumo con balance de energía.
-----------------------------	--

Materiales	Cucharadas y azúcar real, botellas vacías de bebidas comunes, etiquetas.
-------------------	--

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Reto visual: adivinar cuántas cucharadas de azúcar tiene cada bebida; se revela midiendo azúcar real en cucharas.
Desarrollo	25	Explicación guiada del balance energético (entra/gasta) con ejemplos de actividad física cotidiana. Cálculo: ¿cuánto hay que caminar para 'gastar' un refresco?
Cierre	15	Bitácora: el alumno registra las bebidas que tomó ayer y estima su azúcar.

Evaluación: Producto: estimación de azúcar de su propio consumo, con justificación.

S6 · Mi termómetro de impulso	50 min
--------------------------------------	---------------

Objetivo	Reconocer detonantes personales de compra impulsiva y ensayar una estrategia de pausa.
-----------------	--

Aprendizaje esperado	Aplica la técnica 'pausa de 10 segundos' ante un detonante simulado (autorregulación).
-----------------------------	--

Materiales	Tarjetas de situación, cronómetro.
-------------------	------------------------------------

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Lluvia de ideas: ¿en qué momentos compro sin pensar? (hambre, antojo, presión del grupo, publicidad).

Momento	Min	Actividad
Desarrollo	25	Juego de roles: ante tarjetas de situación, el alumno practica la 'pausa de 10 segundos' y una pregunta de autocontrol ('¿lo necesito o lo quiero?').
Cierre	15	Compromiso semanal: usar la pausa al menos 3 veces y registrarlo en bitácora.

Evaluación: Rúbrica de desempeño en el juego de roles + registro de bitácora.

Producto de cierre del Bloque 1: bitácora personal de consumo con al menos 4 registros y una reflexión escrita de media cuartilla sobre los propios detonantes de impulso.

1.4 · Bloque 2 — «Leer para elegir» (semanas 9–16)

Propósito: dotar de la herramienta técnica central — saber leer una etiqueta y un sello — para que la decisión deje de depender de la marca y el sabor. Aquí se ataca de raíz la desinformación práctica.

S9 · Decodificando la etiqueta		50 min
Objetivo	Leer e interpretar la tabla nutrimental y los sellos de advertencia del etiquetado mexicano.	
Aprendizaje esperado	Identifica azúcares, sodio y calorías por porción y distingue 'porción' de 'envase'.	
Materiales	Empaques reales variados, lupas, ficha de lectura de etiqueta.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Mostrar dos productos que 'parecen' sanos por su empaque pero tienen sellos; contraste.
Desarrollo	30	Taller práctico: en parejas llenan la 'ficha de lectura' de 3 productos reales (azúcares, sodio, sellos, porciones por envase). El docente modela el primero.
Cierre	10	Plenaria: ¿qué producto 'engañaba' más? ¿Por qué la porción importa?

Evaluación: Producto: 3 fichas de lectura correctamente llenadas (rúbrica de exactitud).

S12 · La publicidad no es tu amiga		50 min
Objetivo	Analizar críticamente las estrategias de marketing dirigidas a jóvenes.	
Aprendizaje esperado	Detecta técnicas persuasivas (personajes, regalos, 'natural', tamaño) en anuncios reales.	
Materiales	Anuncios impresos/video, tabla de técnicas persuasivas.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Ver 2–3 anuncios de productos no saludables dirigidos a jóvenes.
Desarrollo	30	En equipos identifican las técnicas usadas y rediseñan el anuncio para que diga 'la verdad' del producto (parodia educativa).
Cierre	10	Galería: se exhiben los anuncios 'honestos'.

Evaluación: Producto: anuncio rediseñado + lista de técnicas detectadas.

Producto de cierre del Bloque 2: «Guía rápida para no dejarse engañar» — una infografía de una página, hecha por equipos, que resume cómo leer una etiqueta y detectar publicidad engañosa.

1.5 · Bloque 3 — «El changarro y yo» (semanas 17–24)

Propósito: llevar el análisis al entorno real del alumno. Este bloque se articula con el **Componente 2 (auditoría de tienditas)**: las sesiones preparan, acompañan y procesan el trabajo de campo. Es donde el aprendizaje se vuelve investigación.

S17 · Preparando la expedición		50 min
Objetivo	Comprender el protocolo de auditoría y el uso de la ficha de campo.	
Aprendizaje esperado	Aplica el instrumento de observación en un ejercicio simulado en el aula.	
Materiales	Ficha de auditoría (Anexo A), gafete de 'investigador', tabla de apoyo.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Encuadre: 'hoy se vuelven investigadores de su propia colonia'. Reglas de seguridad y respeto al tendero.
Desarrollo	30	Simulacro: con una 'tiendita' montada en el aula, los equipos practican llenar la ficha (contar productos, registrar precios saludable vs no).
Cierre	10	Asignación de zonas y equipos; firma de la carta de conducta.

Evaluación: Lista de cotejo: dominio del instrumento en el simulacro.

S20 · Lo que encontramos		50 min
Objetivo	Sistematizar y analizar los datos recogidos en la auditoría de campo.	
Aprendizaje esperado	Organiza datos en una tabla, calcula proporciones y detecta patrones.	
Materiales	Fichas llenadas, plantilla de vaciado, calculadora.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Cada equipo comparte un dato que les sorprendió.
Desarrollo	30	Vaciado de datos a la plantilla común: % de productos no saludables, diferencia de precio promedio saludable vs no saludable, ubicación de productos en la tienda.
Cierre	10	Formulan una hipótesis: '¿por qué creen que la tienda acomoda así sus productos?'

Evaluación: Producto: tabla de vaciado del equipo, con al menos 3 cálculos correctos.

Producto de cierre del Bloque 3: «Radiografía de mi colonia» — un cartel por equipo con los hallazgos de la auditoría (proporción de productos, precios, observaciones), presentado al grupo.

1.6 · Bloque 4 — «Mi plan, mi familia» (semanas 25–32)

Propósito: convertir todo lo aprendido en agencia concreta. El alumno diseña un plan de consumo real con presupuesto real, y se tiende el puente con la familia (Componente 4).

S26 · 20 pesos, buenas decisiones		50 min
Objetivo	Diseñar la mejor compra posible en la tiendita con un presupuesto limitado real.	
Aprendizaje esperado	Optimiza una decisión de consumo bajo restricción de presupuesto.	
Materiales	Catálogo de precios reales (de la auditoría), 'billetes' didácticos.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Reto: 'tienes 20 pesos para tu recreo de toda la semana, ¿qué compras?' usando los precios reales que ellos mismos levantaron.
Desarrollo	30	Cada quien arma su 'canasta' y la justifica; comparación por equipos de quién logró la opción más sana sin pasarse del presupuesto.
Cierre	10	Reflexión: ¿fue posible? ¿qué lo hizo difícil? (aquí emerge la barrera de precio, validada con datos).

Evaluación: Producto: 'canasta de 20 pesos' justificada (rúbrica de criterio salud+presupuesto).

S30 · Mi proyecto de cambio		50 min
Objetivo	Formular un compromiso de cambio personal medible y realista.	
Aprendizaje esperado	Define una meta SMART de consumo y un indicador de seguimiento.	
Materiales	Plantilla de proyecto personal, bitácora.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Repaso del recorrido: de 'no me daba cuenta' a 'sé decidir'.
Desarrollo	30	Cada alumno redacta una meta SMART (específica, medible, alcanzable) y cómo la medirá durante un mes.
Cierre	10	Pacto público voluntario: quien quiera comparte su meta con el grupo.

Evaluación: Producto final: proyecto de cambio personal con meta SMART e indicador.

Producto final del programa: portafolio del estudiante que reúne bitácora, fichas de etiqueta, cartel de auditoría y proyecto de cambio personal. Es la evidencia integral de la competencia desarrollada.

1.7 · Sistema de evaluación del componente

La evaluación es **formativa y por evidencias**, no por examen. Se compone de productos observables ponderados así:

Evidencia	Bloque	Ponderación	Criterio principal
Bitácora de consumo	1	15%	Constancia y honestidad del registro
Fichas de etiqueta	2	20%	Exactitud en la lectura nutrimental
Infografía anti-engaño	2	10%	Claridad y precisión
Cartel de auditoría	3	25%	Rigor en datos y análisis
Canasta de 20 pesos	4	10%	Equilibrio salud-presupuesto
Proyecto de cambio	4	20%	Meta SMART y viabilidad

1.8 · Rúbrica genérica de desempeño (4 niveles)

Nivel	Descriptor
Estratégico (4)	Aplica el criterio de forma autónoma, lo justifica con evidencia y lo transfiere a situaciones nuevas (p. ej., aconseja a un familiar).
Autónomo (3)	Aplica el criterio correctamente sin ayuda en la situación trabajada.
En proceso (2)	Aplica el criterio con apoyo o con errores menores.
Inicial (1)	Reconoce el criterio pero aún no lo aplica de forma consistente.

1.9 · Calendario completo de las 32 sesiones

Mapa semana por semana del programa. Las sesiones con plan detallado en este manual se marcan con ★; las demás siguen la misma estructura (apertura–desarrollo–cierre) sobre el tema indicado.

Se m	Sesión	Se m	Sesión
1	★ ¿Qué decido sin darme cuenta?	17	★ Preparando la expedición
2	Mi cuerpo necesita energía	18	Salida de campo 1
3	★ El viaje del refresco	19	Salida de campo 2
4	Sal, grasa y antojo	20	★ Lo que encontramos
5	Hambre real vs. antojo	21	Salida de campo 3
6	★ Mi termómetro de impulso	22	Mapas de precios
7	El sueño y la comida	23	¿Por qué se acomoda así?
8	Cierre B1: mi bitácora	24	Cierre B3: radiografía
9	★ Decodificando la etiqueta	25	Planear la semana
10	Azúcares con otros nombres	26	★ 20 pesos, buenas decisiones
11	Sodio: el enemigo silencioso	27	Cocinar es decidir
12	★ La publicidad no es tu amiga	28	El plato del buen comer real
13	Sellos de advertencia a fondo	29	Mi familia y yo
14	Porción vs. envase	30	★ Mi proyecto de cambio
15	Comparando dos productos	31	Presento mi portafolio
16	Cierre B2: infografía	32	Cierre: pacto de grupo

1.10 · Instrumentos del estudiante

Bitácora de consumo (Bloque 1). El alumno la usa toda la semana. Estructura por día:

Plantilla de bitácora

MI BITACORA DE CONSUMO Nombre: _____ Semana: ____

Día | Que compre en la tiendita | \$ | Saludable? | Por que lo compre?

----|-----|---|-----|-----

Lun | | | S / N |

Mar | | | S / N |

Mie | | | S / N |

...

Mi detonante de impulso mas frecuente fue: _____

Use la 'pausa de 10 segundos' ____ veces esta semana.

Ficha de lectura de etiqueta (Bloque 2). Una por producto analizado:

Plantilla de lectura de etiqueta

FICHA DE ETIQUETA Producto: _____

Porciones por envase: ____ Azucar por porcion: ____ g

Si me como TODO el envase, azucar total: ____ g (= ____ cucharadas)

Sodio por porcion: ____ mg Calorias por porcion: ____

Sellos de advertencia: []Exceso azucar []Exceso sodio

[]Exceso calorias []Exceso grasas

Mi veredicto: []Lo sigo comprando []Lo modero []Lo cambio por: ____

Planes de sesión adicionales

Para que el docente tenga el ciclo completo, se detallan aquí las sesiones restantes con la misma estructura. Junto con las del cuerpo del manual, cubren las 32 semanas del programa.

S2 · Mi cuerpo necesita energía		50 min
Objetivo	Comprender el concepto de energía de los alimentos sin tecnicismos.	
Aprendizaje esperado	Relaciona alimentos con la energía que aportan y con la actividad que realiza.	
Materiales	Tarjetas de alimentos, pizarrón.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Qué comiste antes de venir? ¿Te dio energía o sueño?
Desarrollo	25	Clasifican alimentos por 'energía rápida que se acaba' vs 'energía que dura'; relación con el rendimiento escolar y deportivo.
Cierre	15	Cada quien diseña su 'desayuno de campeón' ideal.

Evaluación: Producto: propuesta de desayuno justificada.

S4 · Sal, grasa y antojo		50 min
Objetivo	Identificar por qué los productos salados y grasos generan antojo.	
Aprendizaje esperado	Explica el mecanismo del antojo y reconoce productos diseñados para generarlo.	
Materiales	Empaques de frituras, etiquetas.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	'¿Por qué no puedes comer solo una?' — discusión.
Desarrollo	25	Análisis de cómo la industria diseña sabor/textura para el antojo; lectura de sodio en etiquetas.
Cierre	15	Bitácora: registrar antojos de la semana y su detonante.

Evaluación: Registro de antojos en bitácora.

S5 · Hambre real vs. antojo		50 min
Objetivo	Distinguir hambre fisiológica de antojo emocional.	
Aprendizaje esperado	Aplica una pregunta de chequeo antes de comprar ('¿tengo hambre o antojo?').	
Materiales	Escala de hambre impresa.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Dinámica de la 'escala de hambre' del 1 al 10.
Desarrollo	25	Casos: ¿esto es hambre o antojo? Estrategias para cada uno.
Cierre	15	Compromiso de usar la escala antes de comprar en la semana.

Evaluación: Lista de cotejo del uso de la escala.

S7 · El sueño y la comida		50 min
Objetivo	Relacionar descanso, antojo y decisiones de consumo.	
Aprendizaje esperado	Reconoce cómo el cansancio aumenta el antojo de azúcar.	
Materiales	Infografía de sueño.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Cuándo se te antoja más lo dulce, descansado o cansado?
Desarrollo	25	Explicación del vínculo sueño-antojo; hábitos de descanso.
Cierre	15	Meta personal de descanso para la semana.

Evaluación: Meta registrada en bitácora.

S10 · Azúcares con otros nombres		50 min
Objetivo	Reconocer los muchos nombres del azúcar añadido en las etiquetas.	
Aprendizaje esperado	Detecta azúcar oculto bajo nombres distintos (jarabe, dextrosa, etc.).	
Materiales	Lista de nombres del azúcar, empaques.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Reto: ¿cuántos nombres del azúcar conoces?
Desarrollo	30	Búsqueda en empaques reales de azúcares 'disfrazados'.
Cierre	10	Ranking de productos por azúcar oculto encontrado.

Evaluación: Producto: lista de azúcares ocultos hallados.

S15 · Comparando dos productos		50 min
Objetivo	Decidir entre dos productos usando criterios de salud y precio.	
Aprendizaje esperado	Compara dos opciones y justifica una elección con datos.	
Materiales	Pares de productos, ficha comparativa.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Presentar dos bebidas que compiten.
Desarrollo	30	Llenado de ficha comparativa (azúcar, sellos, precio) y veredicto en equipo.
Cierre	10	Debate: ¿el más barato fue el peor? No siempre.

Evaluación: Ficha comparativa con veredicto justificado.

S18 · Salida de campo 1	50 min
--------------------------------	---------------

Objetivo	Aplicar el instrumento de auditoría en campo real.	
Aprendizaje esperado	Recolecta datos válidos con la ficha en una tienda real.	
Materiales	Fichas de auditoría, gafetes, acompañante adulto.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Repaso de seguridad y asignación de tienda.
Desarrollo	30	Auditoría en campo de la tienda asignada.
Cierre	10	Revisión rápida de que la ficha quedó completa.

Evaluación: Ficha de campo completa y verificada.

S23 · ¿Por qué se acomoda así?	50 min
---------------------------------------	---------------

Objetivo	Interpretar la disposición de productos como estrategia comercial.	
Aprendizaje esperado	Explica por qué lo no saludable está a la altura de los ojos y en la entrada.	
Materiales	Fotos de tiendas (de la auditoría).	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Qué ves primero al entrar a una tiendita?
Desarrollo	30	Análisis de la 'arquitectura de la decisión': ubicación, publicidad, cajas.
Cierre	10	Hipótesis de equipo sobre su propia tienda auditada.

Evaluación: Hipótesis escrita por equipo.

S25 · Planear la semana	50 min
--------------------------------	---------------

Objetivo	Introducir la planeación como herramienta contra la compra por impulso.	
Aprendizaje esperado	Elabora un plan simple de consumo semanal.	
Materiales	Plantilla de plan semanal.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Qué pasa cuando no planeas? Improvisas y compras peor.
Desarrollo	30	Cada alumno arma su plan de snacks de la semana con presupuesto.
Cierre	10	Comparten un elemento del plan.

Evaluación: Plan semanal entregado.

S29 · Mi familia y yo	50 min
------------------------------	---------------

Objetivo	Preparar al alumno para liderar la conversación familiar del puente.	
Aprendizaje esperado	Practica cómo explicar a su familia lo aprendido.	
Materiales	Guion de conversación familiar.	

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Quién decide qué se come en tu casa?
Desarrollo	30	Ensayo en parejas de la conversación que llevarán a casa.
Cierre	10	Ajustes y dudas.

Evaluación: Desempeño en el ensayo (rúbrica).

S31 · Presento mi portafolio	50 min
-------------------------------------	---------------

Objetivo	Comunicar el aprendizaje integral del ciclo.
Aprendizaje esperado	Presenta su portafolio y defiende su proyecto de cambio.
Materiales	Portafolios, rúbrica de presentación.

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Encuadre de la presentación.
Desarrollo	30	Presentaciones breves por alumno/equipo.
Cierre	10	Retroalimentación entre pares.

Evaluación: Rúbrica de portafolio y presentación.

Sesiones restantes (currículo completo)

S8 · Cierre Bloque 1: mi bitácora	50 min
--	---------------

Objetivo	Integrar lo aprendido del bloque y reflexionar sobre los propios hábitos.
Aprendizaje esperado	Sintetiza sus registros y formula una reflexión personal.
Materiales	Bitácoras de las 7 semanas.

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Revisar la bitácora completa: ¿qué patrón veo?
Desarrollo	30	Escritura reflexiva de media cuartilla sobre sus detonantes y cambios.
Cierre	10	Comparten un descubrimiento personal.

Evaluación: Producto: reflexión escrita del Bloque 1 (15% del componente).

S11 · Sodio: el enemigo silencioso	50 min
---	---------------

Objetivo	Reconocer el sodio como riesgo oculto en productos que no saben salados.
Aprendizaje esperado	Identifica sodio alto en etiquetas de productos inesperados.
Materiales	Empaques variados (incluido pan y cereal), etiquetas.

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Qué productos crees que tienen más sal? Apuesta.
Desarrollo	30	Revelación leyendo etiquetas; sorpresa con productos 'dulces' altos en sodio.
Cierre	10	Lista de 'sorpresas saladas' del grupo.

Evaluación: Producto: hallazgos de sodio registrados.

S13 · Sellos de advertencia a fondo	50 min
--	---------------

Objetivo	Dominar el significado de cada sello del etiquetado mexicano.
Aprendizaje esperado	Explica qué significa cada sello y qué implica para su decisión.
Materiales	Cartel de sellos, productos con distintos sellos.

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Cuántos sellos puede tener un producto?
Desarrollo	30	Clasificación de productos por número de sellos; regla personal: '¿cuántos sellos acepto?'
Cierre	10	Cada quien fija su regla de sellos.

Evaluación: Producto: regla personal de sellos justificada.

S14 · Porción vs. envase	50 min
---------------------------------	---------------

Objetivo	Entender el truco de la 'porción' en las etiquetas.	
Aprendizaje esperado	Calcula el contenido real al consumir el envase completo.	
Materiales	Productos cuyo envase trae varias porciones.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	'Solo 90 calorías'... ¿por porción o por bolsa?
Desarrollo	30	Cálculo del total real multiplicando por las porciones del envase.
Cierre	10	Ranking de 'engaños de porción'.

Evaluación: Producto: cálculo correcto del total por envase.

S16 · Cierre Bloque 2: infografía	50 min
--	---------------

Objetivo	Comunicar de forma visual cómo no dejarse engañar al comprar.	
Aprendizaje esperado	Sintetiza el bloque en una infografía clara.	
Materiales	Cartulinas, plantilla de infografía.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Qué le dirías a alguien que no tomó este curso?
Desarrollo	30	Elaboración por equipos de la 'Guía rápida para no dejarse engañar'.
Cierre	10	Galería de infografías.

Evaluación: Producto: infografía (10% del componente).

S19 · Salida de campo 2	50 min
--------------------------------	---------------

Objetivo	Ampliar la muestra de tiendas auditadas.	
Aprendizaje esperado	Recolecta datos de una segunda tienda con mayor autonomía.	
Materiales	Fichas, acompañante adulto.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Ajustes de la salida anterior.
Desarrollo	30	Auditoría de la segunda tienda.
Cierre	10	Verificación de fichas.

Evaluación: Ficha de la segunda tienda completa.

S21 · Salida de campo 3	50 min
--------------------------------	---------------

Objetivo	Completar la muestra mínima de tres tiendas por equipo.	
Aprendizaje esperado	Consolida la recolección de datos de campo.	
Materiales	Fichas, acompañante adulto.	

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Última salida: foco en la mini-entrevista al tendero.
Desarrollo	30	Auditoría y entrevista respetuosa.
Cierre	10	Cierre del trabajo de campo.

Evaluación: Tercera ficha + registro de entrevista.

S22 · Mapas de precios 50 min

Objetivo Visualizar la diferencia de precio entre saludable y no saludable.

Aprendizaje esperado Construye una comparación de precios con sus propios datos.

Materiales Datos de campo, papel cuadriculado.

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Es verdad que lo sano es más caro? Veámoslo con nuestros datos.
Desarrollo	30	Gráfica de barras simple: agua vs refresco, fruta vs frituras.
Cierre	10	Conclusión: ¿confirma o desmiente el mito del precio?

Evaluación: Producto: gráfica de precios del equipo.

S24 · Cierre Bloque 3: radiografía 50 min

Objetivo Presentar los hallazgos de la auditoría del entorno.

Aprendizaje esperado Comunica datos y conclusiones de su investigación de campo.

Materiales Carteles 'Radiografía de mi colonia'.

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Encuadre de presentaciones.
Desarrollo	30	Cada equipo presenta su radiografía con sus 3 indicadores.
Cierre	10	Comparación con el dato nacional.

Evaluación: Producto: cartel de auditoría (25% del componente).

S27 · Cocinar es decidir 50 min

Objetivo Mostrar que preparar algo simple es una alternativa viable y barata.

Aprendizaje esperado Reconoce recetas económicas y rápidas frente a lo procesado.

Materiales Recetario del programa.

Momento	Min	Actividad
Apertura	10	¿Qué tan difícil/caro crees que es preparar algo sano?
Desarrollo	30	Análisis de recetas del recetario: costo y tiempo vs alternativa procesada.
Cierre	10	Cada quien elige una receta para probar en casa.

Evaluación: Producto: elección de receta con costo estimado.

S28 · El plato del buen comer real		50 min
Objetivo	Aplicar el plato del buen comer con productos accesibles en su contexto.	
Aprendizaje esperado	Arma un plato equilibrado con alimentos de su entorno y presupuesto.	
Materiales	Lámina del plato del buen comer, recortes de alimentos.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Repaso del plato del buen comer.
Desarrollo	30	Cada alumno arma un plato real con lo que hay y se puede pagar en su colonia.
Cierre	10	Exposición de platos.

Evaluación: Producto: plato equilibrado justificado.

S32 · Cierre: pacto de grupo		50 min
Objetivo	Consolidar el aprendizaje del ciclo en un compromiso colectivo.	
Aprendizaje esperado	Reflexiona sobre el recorrido y asume un compromiso grupal.	
Materiales	Cartel de pacto, bitácoras.	
Momento	Min	Actividad
Apertura	10	Línea del tiempo del curso: de 'no me daba cuenta' a 'sé decidir'.
Desarrollo	25	Construcción colectiva de un 'pacto de grupo' de hábitos.
Cierre	15	Firma simbólica del pacto; cierre emotivo.

Evaluación: Participación en el pacto; cierre del portafolio.

COMPONENTE 2

Módulo de entorno crítico: «Detectives de la Tiendita»

Si el diagnóstico mostró que el problema es estructural —la oferta y los precios del entorno—, la intervención debe enseñar al alumno a **leer ese entorno**. Este componente convierte a los estudiantes en investigadores de campo de su propia colonia, replicando a escala escolar la misma metodología que usó el MIT LiftLab. Es aprendizaje basado en proyectos, alineado al eje de Pensamiento Crítico de la NEM.

2.1 · Protocolo de auditoría (paso a paso)

La auditoría se realiza en tres salidas quincenales durante el Bloque 3, en equipos de 4–5 alumnos, siempre con acompañamiento de un adulto responsable y a tienditas previamente autorizadas en un radio seguro de la escuela.

- 1. Autorización y seguridad.** La escuela contacta y obtiene permiso de los tenderos participantes; se define el radio seguro y se asignan zonas por equipo. Cada salida lleva acompañante adulto.
- 2. Observación estructurada.** El equipo llena la ficha de campo (sección 2.2) sin interferir con la operación de la tienda: cuenta productos por categoría, registra precios y ubicación.
- 3. Mini-entrevista opcional al tendero.** Tres preguntas cortas y respetuosas (¿qué se vende más?, ¿le ofrecen productos saludables sus proveedores?, ¿los clientes los piden?).
- 4. Vaciado de datos.** De regreso en el aula (sesión S20), los datos pasan a la plantilla común.
- 5. Análisis y producto.** El equipo calcula proporciones y precios, y construye su cartel «Radiografía de mi colonia».

2.2 · El instrumento: Ficha de Auditoría de Nanostore (Anexo A)

Este es el instrumento exacto que llena cada equipo. Está diseñado para ser rápido (10–15 min por tienda) y para producir datos cuantificables.

Instrumento de recolección de campo

FICHA DE AUDITORIA – DETECTIVES DE LA TIENDITA

Equipo: _____ Fecha: _____ Tienda (clave): T-____

A. UBICACION Y TAMANO

☐ Esquina ☐ Media calle Calle: ☐ Primaria ☐ Secundaria

Tamano aprox: ☐ <20 m2 ☐ 20-50 ☐ 51-100 ☐ >100

B. CONTEO DE PRODUCTOS A LA VISTA (en el mostrador y a la entrada)

Bebidas azucaradas ☐ Agua embotellada ☐

Frituras / botanas ☐ Fruta / verdura ☐

Pan dulce / reposteria ☐ Lacteos ☐

Dulces / golosinas ☐ Cigarros ☐

C. PRECIOS (anota el de menor precio de cada uno)

Refresco 600 ml ... \$ _____ Agua 600 ml \$ _____

Bolsa de frituras . \$ _____ Fruta (pieza/bolsa) . \$ _____

D. UBICACION ESTRATEGICA (marca lo que aplique)

☐ Lo no saludable esta a la altura de los ojos / niños

☐ Hay publicidad de bebidas azucaradas en la entrada

☐ Lo saludable (si hay) esta al fondo o escondido

E. MINI-ENTREVISTA AL TENDERO (opcional, respetuosa)

1. Que se vende mas? _____

2. Sus proveedores le ofrecen productos saludables? ☐ Si ☐ No

3. Los clientes piden opciones saludables? ☐ Si ☐ A veces ☐ No

2.3 • Plantilla de análisis

Con las fichas llenadas, el equipo calcula tres indicadores que replican los del estudio nacional, lo que permite comparar «mi colonia» con «México»:

Indicador	Cómo se calcula	Referencia nacional
% de oferta no saludable	No saludables ÷ total de productos contados × 100	Mayoría de la canasta
Brecha de precio	Precio refresco – precio agua (y frituras – fruta)	Saludable percibido + caro (66%)
Índice de visibilidad	Nº de señales de la sección D marcadas (0–3)	Abasto sesgado a no saludable

2.4 • Rúbrica del producto «Radiografía de mi colonia»

Criterio	Estratégico (4)	Autónomo (3)	En proceso (2)
Rigor de datos	≥3 tiendas, datos completos y verificados	2–3 tiendas, datos completos	1 tienda o datos incompletos
Análisis	Calcula los 3 indicadores y los interpreta	Calcula los 3 indicadores	Calcula 1–2 indicadores
Conexión	Compara con el dato nacional y concluye	Menciona el dato nacional	No compara
Comunicación	Cartel claro, visual y bien argumentado	Cartel claro	Cartel confuso

Doble beneficio

Esta auditoría no solo enseña: **genera datos reales** que la escuela puede acumular año con año para monitorear su propio entorno alimentario. La escuela se vuelve socia de investigación, no solo receptora.

COMPONENTE 3

Capacitación docente: «Formar al que forma»

Ningún programa sobrevive sin docentes capacitados. El error más común de las intervenciones —y una de las causas de los efectos nulos que documenta la literatura (Hodder 2021)— es entregar al maestro una encomienda sin la herramienta. Este componente lo resuelve con una formación breve, práctica y certificada.

3.1 · Estructura: 12 horas (8 asincrónicas + 4 presenciales)

El formato respeta el tiempo del docente: la teoría se cubre en línea a su ritmo, y la sesión presencial se reserva para la práctica.

Módulo	Modalidad	Horas	Contenido
M1. El problema y la evidencia	Asincrónico	2	El diagnóstico de las nanostores, la brecha intención-acción, por qué educar y no solo prohibir.
M2. Alfabetización para decidir	Asincrónico	2	Lectura de etiquetas y sellos, balance energético, marketing alimentario dirigido a jóvenes.
M3. Didáctica del programa	Asincrónico	2	Cómo facilitar cada bloque, manejo de la bitácora, evaluación por evidencias.
M4. Seguridad y ética del trabajo de campo	Asincrónico	2	Protocolo de auditoría, consentimiento, trato al tendero, manejo de grupo fuera del aula.
M5. Taller práctico	Presencial	4	Simulacro de 3 sesiones clave, práctica con los instrumentos, dudas y planeación local.

3.2 · Guía del facilitador (extracto del taller presencial M5)

El taller presencial sigue un guion minuto a minuto para garantizar consistencia entre escuelas:

Bloque	Min	Actividad del facilitador
Encuadre	20	Presenta el porqué con los datos; conecta con la experiencia del docente en su propia escuela.
Modelado	60	Demuestra en vivo la sesión 'El viaje del refresco' (S3); los docentes son 'alumnos'.
Práctica	90	En equipos, los docentes facilitan un fragmento de sesión y reciben retroalimentación entre pares.
Instrumentos	40	Recorrido por bitácora, ficha de etiqueta y ficha de auditoría; resolución de dudas.
Planeación	30	Cada docente ajusta el calendario a su contexto y agenda sus salidas de campo.

3.3 · Certificación y evaluación docente

El docente acredita con: (a) los cuestionarios en línea de M1–M4 ($\geq 80\%$ de aciertos), y (b) la facilitación práctica en M5. Recibe una constancia con valor curricular, gestionable ante la autoridad educativa estatal como formación continua. La constancia es, además, el incentivo que reconoce la carga adicional sin convertirla en trabajo no remunerado.

COMPONENTE 4

Puente familiar: «La mesa también educa»

El diagnóstico fue contundente: la principal barrera reportada por las familias es la **falta de tiempo**. Por eso el puente familiar no es una tarea más ni una junta obligatoria — es una invitación mensual breve, diseñada para encajar en una familia que trabaja. Una conversación guiada, una receta económica y una hoja de reflexión. Nada que tome más de 30 minutos.

4.1 · Calendario de nueve actividades mensuales

Mes	Actividad familiar	Vínculo con el aula
Sep	«El mapa de nuestra despensa»: revisar juntos qué hay en casa	Bloque 1 (conciencia)
Oct	«El reto del azúcar escondido»: buscar sellos en productos de casa	Bloque 1 / S3
Nov	«Leyendo juntos una etiqueta» con la guía del alumno	Bloque 2 / S9
Dic	«La receta de la abuela vs. el paquete»: comparar costo y salud	Bloque 2
Ene	«Detectives en casa»: el alumno comparte su radiografía de la colonia	Bloque 3
Feb	«La compra inteligente»: planear juntos una compra semanal con presupuesto	Bloque 4 / S26
Mar	«Nuestro snack de 20 pesos»: preparar en familia la canasta del alumno	Bloque 4
Abr	«El plato de la semana»: cocinar una receta económica del recetario	Bloque 4
May	«Nuestro compromiso»: la familia adopta una meta del proyecto del alumno	Bloque 4 / S30

4.2 · Ejemplo desarrollado: actividad de noviembre

Cada actividad llega a casa en una sola hoja (al frente la conversación y la receta; al reverso la reflexión). Así se ve completa:

Material familiar de una hoja (frente y reverso)

LA MESA TAMBIEN EDUCA – Noviembre

«Leyendo juntos una etiqueta» (tiempo estimado: 20 min)

CONVERSACION GUIADA (el alumno dirige, aprendio a hacerlo en clase)

1. Tomen un producto que compren seguido. Busquen la tabla nutrimental.
2. Pregunten juntos: cuantas porciones trae el envase? cuanto azucar tiene UNA porcion? y si nos comemos todo el envase?
3. Tiene sellos de advertencia? cuantos?
4. Conversen: conociendo esto, lo volveriamos a comprar igual?

RECETA ECONOMICA DEL MES: Agua fresca de avena (rinde 2 L)

- 4 cucharadas de avena - 1 L de agua - canela al gusto
- endulzar con poca azucar o fruta Costo aprox: \$12 (vs \$30 de refresco)

Licuar, colar, servir frio. Compara: cuanto ahorramos vs el refresco?

REFLEXION (al reverso, una linea por persona)

Lo que mas me sorprendio fue: _____

Esta semana en casa vamos a intentar: _____

Por qué funciona

El alumno **dirige** la conversación: aplica en casa lo que aprendió y se vuelve agente de cambio, no receptor. La familia invierte 20 minutos, no una tarde. Y la receta demuestra con dinero real que lo saludable puede ser más barato — desactivando la barrera de precio desde la propia cocina.

Recetario económico «La mesa también educa»

Cada receta del puente familiar está costeadada y comparada contra su alternativa no saludable, para demostrar con dinero real —no con discurso— que comer mejor puede costar menos. Los costos son aproximados y para porciones familiares.

Agua fresca de avena · rinde 2 litros · costo ≈ \$12 vs. Refresco 2 L (\$30)

Ingredientes: 4 cdas de avena, 1 L de agua, canela, poca azúcar o fruta

Preparación: Licuar la avena con el agua, colar, añadir canela y endulzar ligero. Servir frío.

Tacos de frijol y nopal · rinde 4 porciones · costo ≈ \$28 vs. Comida rápida (\$120)

Ingredientes: Frijoles cocidos, nopales, tortillas, cebolla, salsa

Preparación: Asar los nopales con cebolla, calentar los frijoles, armar los tacos con salsa al gusto.

Fruta picada con limón y chile · rinde 4 porciones · costo ≈ \$25 vs. Frituras (\$40)

Ingredientes: Jícama, pepino, zanahoria, naranja, limón, chile en polvo

Preparación: Picar todo en bastones, exprimir limón y espolvorear chile. Ideal para el recreo.

Quesadillas de avena · rinde 6 piezas · costo ≈ \$30 vs. Pan dulce paquete (\$45)

Ingredientes: Avena molida, agua, sal, queso, sartén

Preparación: Mezclar avena con agua y sal hasta formar masa, hacer tortillas, rellenar de queso y dorar.

Lonche de huevo y verdura · rinde 2 porciones · costo ≈ \$18 vs. Sándwich tienda (\$35)

Ingredientes: Huevo, pan integral, jitomate, lechuga, aguacate

Preparación: Cocer el huevo, armar el lonche con la verdura. Listo para llevar.

Palomitas caseras · rinde 4 porciones · costo ≈ \$8 vs. Frituras grandes (\$35)

Ingredientes: Maíz palomero, aceite mínimo, sal o limón

Preparación: Reventar el maíz en olla tapada con poco aceite; sazonar ligero. Snack de película sano.

El argumento que desactiva la barrera de precio

El diagnóstico mostró que el 66% percibe lo saludable como más caro. Cada receta es una refutación concreta: el agua de avena cuesta menos de la mitad que el refresco. La familia no recibe un sermón — recibe una prueba que puede tocar y probar.

Las nueve actividades familiares, desarrolladas

Cada mes llega una hoja distinta. Esta es la guía de las nueve, con su objetivo y la acción concreta que realiza la familia (20 minutos cada una).

Mes	Actividad	Acción concreta de la familia (20 min)
Sep	El mapa de nuestra despensa	Revisar juntos qué hay en casa y clasificarlo en saludable / no saludable; conversar qué predomina y por qué.
Oct	El reto del azúcar escondido	Buscar sellos de advertencia en 5 productos de casa; sorprenderse de cuáles los tienen.
Nov	Leyendo juntos una etiqueta	El alumno enseña a la familia a leer una tabla nutrimental; preparar el agua de avena.
Dic	La receta de la abuela vs. el paquete	Comparar costo y salud de un platillo casero contra su versión empaquetada.
Ene	Detectives en casa	El alumno comparte su 'radiografía de la colonia'; la familia comenta qué tiendita frecuente.
Feb	La compra inteligente	Planear juntos una compra semanal con presupuesto real, priorizando opciones sanas y económicas.
Mar	Nuestro snack de 20 pesos	Preparar en familia la 'canasta de 20 pesos' que el alumno diseñó en clase.
Abr	El plato de la semana	Cocinar juntos una receta del recetario; calcular cuánto se ahorró.
May	Nuestro compromiso	La familia adopta una meta del proyecto de cambio del alumno y la pega en el refri.

El principio de diseño es constante: **el alumno dirige** (aplica lo aprendido y se vuelve agente de cambio), la inversión de tiempo es mínima (respeta la barrera real de las familias), y siempre hay una acción tangible, no solo una charla.

PARTE V

Implementación

Cómo se pone en marcha, se pone a prueba y se mide.

Hoja de ruta, piloto y evaluación

1 · Teoría de cambio

El programa se sostiene sobre una cadena causal explícita: insumos que producen actividades, que generan productos, que conducen a resultados de corto y mediano plazo, y finalmente a un impacto de largo plazo. Hacerla explícita permite evaluar cada eslabón por separado.

```
# Modelo lógico de la intervención
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTO
-----
Docentes --> 32 sesiones --> Alumnos --> Cierre de la --> Menor
capacitados de EF alfabetizados brecha obesidad
Materiales Auditorias de Radiografías intencion- en la
Alianza con campo de colonia accion cohorte
la escuela Puente familiar Familias a 5 años
Presupuesto 9 actividades involucradas Mejores (proyectado
decisiones por Monte
de consumo Carlo)
```

2 · Hoja de ruta por fases

Fase	Duración	Hitos principales
0. Preparación	2 meses	Alianza con escuela piloto (Téc. 78), autorización de tienditas, impresión de materiales, reclutamiento docente.
1. Capacitación	1 mes	12 h de formación docente, certificación, ajuste del calendario al contexto local.
2. Línea base	2 semanas	Medición pre: IMC, encuesta de hábitos e intención, auditoría inicial del entorno.
3. Implementación	1 ciclo escolar	32 sesiones, 3 auditorías, 9 actividades familiares.
4. Medición post	2 semanas	Repetición de mediciones; comparación con grupo control.
5. Análisis y ajuste	1 mes	Evaluación de resultados, lecciones aprendidas, ajustes para escalar.

3 · Diseño del piloto (cuasi-experimental)

Para que los resultados sean creíbles —y no una anécdota— el piloto se diseña con grupo de comparación. La validación que el Monte Carlo solo proyecta, el piloto la mide.

- **Diseño:** escuelas (o grupos) pareados — uno recibe el programa (intervención), otro continúa normal (control), elegidos por similitud socioeconómica.
- **Asignación:** idealmente aleatoria por grupo; si no es posible, pareo por características observables.
- **Mediciones pre y post** en ambos grupos para estimar el efecto neto (diferencia en diferencias).

- **Seguimiento:** mínimo un ciclo, con una medición de rastreo a los 12 meses para captar atenuación (el riesgo que advierte Hodder 2021).
- **Consideraciones éticas:** consentimiento informado de padres, asentimiento de menores, datos anonimizados, y oferta del programa al grupo control al finalizar (lista de espera).

4 · Marco de evaluación: indicadores (KPIs)

Medimos tres niveles: lo que hicimos (proceso), lo que cambió en conducta (resultado intermedio) y lo que cambió en salud (impacto). El indicador estrella es la **brecha intención-acción**, porque es la variable que el diagnóstico identificó como causa.

Nivel	Indicador (KPI)	Instrumento	Meta del piloto
Proceso	% de sesiones impartidas	Bitácora docente	≥ 90%
Proceso	% de alumnos con portafolio completo	Revisión de evidencias	≥ 80%
Proceso	% de familias que devuelven ≥3 hojas	Registro escolar	≥ 50%
Resultado	Reducción de la brecha intención-acción	Encuesta pre/post	−10 pp
Resultado	% que lee etiquetas antes de comprar	Encuesta pre/post	+20 pp
Resultado	Mejora en prueba de alfabetización	Test pre/post	+25%
Impacto	Cambio en IMC vs. control	Medición antropométrica	Tendencia favorable
Impacto	% sobrepeso/obesidad de la cohorte	Medición antropométrica	Estabilización

Honestidad metodológica

El IMC a un ciclo escolar es un indicador **lento**: es improbable ver grandes cambios en pocos meses. Por eso el piloto prioriza los **resultados intermedios de conducta** (la brecha, la lectura de etiquetas) como señal temprana, y reserva el IMC para el seguimiento de largo plazo. Prometer caídas de obesidad en un ciclo sería deshonesto.

5 • Presupuesto detallado

Costeo por escuela y por ciclo escolar (≈ 300 alumnos). Cifras en pesos mexicanos, en orden de magnitud para planeación.

Concepto	Detalle	Costo unitario	Costo/escuela/año
Capacitación docente	12 h, materiales y constancia (amortizado entre docentes)	\$1,000/docente	\$4,000
Materiales del alumno	Bitácora + fichas impresas (≈ 300 alumnos)	\$8/alumno	\$2,400
Material familiar	9 hojas mensuales (impresión)	\$0.50/hoja	\$1,350
Salidas de campo	Facilitador/acompañante y logística (3 salidas)	\$1,000/salida	\$3,000
Insumos de taller	Azúcar, empaques, lupas, cartulinas, etc.	—	\$1,200
Coordinación y eval.	Aplicación de mediciones pre/post	—	\$2,000
Total por escuela			$\approx \\$13,950$

Costo por alumno: $\approx \$47$ pesos por ciclo. **Escalamiento:** a nivel nacional ($\sim 35,000$ secundarias) el orden de magnitud es de $\sim \$490$ millones anuales, equivalente a menos del 0.1% del presupuesto federal educativo — una intervención de bajo costo y alto alcance.

6 • Matriz de riesgos y mitigación

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Carga adicional al docente genera rechazo	Media	Alto	Capacitación pagada + constancia con valor curricular; +1 h, no materia nueva.
Baja participación familiar	Alta	Medio	Material de 20 min, no obligatorio; el alumno dirige; recetas que ahorran dinero.
Riesgos de seguridad en salidas	Baja	Alto	Radio seguro, acompañante adulto, tiendas autorizadas, carta de conducta.
Efecto se diluye a largo plazo	Media	Medio	Seguimiento a 12 meses; foco en hábitos, no solo en una campaña.
Resistencia de tenderos	Baja	Bajo	Enfoque respetuoso, no acusatorio; se les invita como informantes, no como culpables.
Rotación docente entre ciclos	Media	Medio	Materiales autoexplicativos y capacitación replicable cada ciclo.

7 • Gobernanza y sostenibilidad

La operación define roles claros: la **dirección escolar** autoriza y articula; el **docente de Educación Física** implementa; un **comité estudiantil** apoya las auditorías; y la **familia** acompaña. La sostenibilidad descansa en tres pilares: el programa se inserta en una materia que ya existe (no depende de presupuesto extraordinario permanente), los materiales son reutilizables y de bajo costo, y la escuela acumula sus propios datos de auditoría, generando un activo institucional que motiva la continuidad.

8 • Instrumentos de medición del piloto

Para estimar el efecto sobre la brecha intención-acción, se aplica el mismo cuestionario antes y después, en grupo de intervención y control. Estos son los reactivos centrales:

```
# Cuestionario pre/post (extracto de reactivos)
CUESTIONARIO PRE/POST – HABITOS E INTENCION (anonimo, folio: ____)
```

CONOCIMIENTO

1. El exceso de bebidas azucaradas dana la salud. [Totalmente de acuerdo ... En desacuerdo]
2. Senala cuantos sellos de advertencia conoces: ____

INTENCION

3. Que tan probable es que la proxima semana compres una opcion saludable en la tiendita? [Muy probable ... Muy improbable]

CONDUCTA AUTORREPORTADA (ultimos 7 dias)

4. Cuantas veces compraste bebida azucarada? ____
5. Cuantas veces compraste fruta o agua? ____
6. Leiste la etiqueta antes de comprar algo? [Nunca/A veces/Siempre]

AUTOEFICACIA

7. Me siento capaz de elegir una opcion sana aunque mis amigos no. [Totalmente de acuerdo ... En desacuerdo]

La **brecha intención-acción** se estima como la diferencia entre el reactivo 3 (intención) y la conducta reportada (reactivos 4–5). Su reducción entre el pre y el post, comparada contra el grupo control, es el resultado intermedio clave del piloto.

9 • Cronograma resumido (un ciclo escolar)

Mes	Hito
Jul–Ago	Fase 0: alianzas, materiales, reclutamiento
Ago	Fase 1: capacitación docente y certificación
Ago–Sep	Fase 2: línea base (mediciones pre)
Sep–Jun	Fase 3: 32 sesiones + 3 auditorías + 9 actividades familiares
Jun	Fase 4: mediciones post
Jul	Fase 5: análisis; seguimiento a 12 meses programado

PARTE VI

Alineación curricular

Cómo encaja en la Nueva Escuela Mexicana sin reformas legislativas.

Alineación con la Nueva Escuela Mexicana (Plan 2022)

La propuesta no compite con el currículo oficial: lo **instrumenta**. El Plan 2022 ya establece *Vida Saludable* como eje articulador, pero rara vez se traduce en prácticas concretas. Esta es esa traducción. La siguiente matriz muestra la correspondencia explícita.

Elemento de la NEM	Cómo lo concreta el programa
Eje articulador: Vida Saludable	Es el hilo conductor de los 4 bloques; se operacionaliza en decisiones de consumo reales.
Eje articulador: Pensamiento Crítico	Componente 2: los alumnos investigan y cuestionan su propio entorno con datos.
Campo formativo: De lo Humano y lo Comunitario	La auditoría y el puente familiar conectan al alumno con su comunidad.
Campo formativo: Saberes y Pensamiento Científico	Recolección, conteo, cálculo de proporciones y análisis de datos de campo.
Metodología por proyectos (NEM)	Cada bloque es un proyecto con producto observable; el ciclo culmina en un portafolio.
Evaluación formativa	Se evalúa por evidencias y desempeño, no por examen memorístico.
Perfil de egreso (ciudadanía crítica)	El alumno egresa capaz de decidir de forma autónoma e informada.

Argumento de viabilidad

Proponer una materia nueva exigiría una reforma curricular federal — irreal. Reforzar un eje que el Plan 2022 **ya obliga** a trabajar es viable de inmediato, a nivel de escuela o de estado, sin cambios legislativos.

Ética, escalamiento y discusión final

1 • Consideraciones éticas

- **Consentimiento y asentimiento.** Toda medición en el piloto requiere consentimiento informado de los padres y asentimiento del menor; la participación es voluntaria y revocable.
- **No estigmatización.** El programa nunca señala ni pesa públicamente a los alumnos; el IMC se maneja de forma confidencial y agregada. El enfoque es sobre decisiones y entorno, no sobre cuerpos.
- **Trato al tendero.** Las auditorías se hacen con respeto y permiso; el tendero es informante, no culpable. Se evita cualquier discurso que lo criminalice.
- **Manejo de datos.** Todos los datos del piloto son anonimizados; no se publican casos individuales.
- **Equidad.** Al grupo control se le ofrece el programa al terminar el piloto (diseño de lista de espera).

2 • Plan de comunicación

Actor	Mensaje	Canal
Autoridad educativa	Programa de bajo costo que instrumenta la NEM y es medible	Oficio y presentación de resultados del piloto
Dirección escolar	No añade materia; reconoce y certifica al docente	Reunión y carta de colaboración
Docentes	Capacitación pagada, materiales listos, constancia curricular	Taller de capacitación
Familias	Invitación breve que ahorra dinero y cuida a sus hijos	Hojas mensuales y reunión inicial
Alumnos	Vas a aprender a decidir y a investigar tu propia colonia	En el aula

3 • Ruta de escalamiento

La propuesta está diseñada para crecer por etapas, validando antes de masificar:

1. **Piloto (1 escuela, 1 ciclo).** Téc. 78 con grupo control; se valida el efecto sobre la brecha y se ajusta el modelo.
2. **Réplica estatal (10–20 escuelas).** Con los ajustes del piloto, se extiende en San Luis Potosí a través de la autoridad educativa estatal.
3. **Escalamiento nacional.** Como el programa se monta sobre la NEM, puede integrarse a la formación continua docente y a los materiales oficiales, sin reforma legislativa.

A nivel nacional, el orden de magnitud (~\$490 millones anuales para ~35,000 secundarias) representa menos del 0.1% del presupuesto federal educativo: una intervención de alcance masivo y costo marginal.

4 • Discusión final

Este proyecto recorrió el camino del dato crudo a la solución sin esconder los tropiezos. Un modelo que falló reveló que el problema era estructural; el machine learning expuso la paradoja intención-acción;

nuestra encuesta la confirmó; la simulación proyectó —con honestidad sobre la incertidumbre— el impacto de educar a la próxima generación; y este manual convierte esa conclusión en un programa concreto, costado y medible. La validación real será el piloto, en una escuela que ya abrió sus puertas. No prometemos resolver la obesidad de México en un ciclo escolar; proponemos un punto de palanca, basado en evidencia, para empezar a cerrar la brecha entre lo que la gente sabe y lo que logra hacer.

5 · Limitaciones declaradas

- **Puente generacional:** los datos son de adultos; la intervención apunta a adolescentes (supuesto razonable, no dato).
- **Muestra propia:** $n=104$, regional y no probabilística; triangula, no infiere a nivel nacional.
- **Umbral de IMC fijos** en la simulación, en lugar de percentiles por edad y sexo de la OMS.
- **Efecto constante en el tiempo:** el modelo no modela atenuación; el escenario nulo acota ese riesgo.
- **Validez externa, no prueba:** usar evidencia de intervenciones escolares para simular una requiere validación por piloto.

Anexos e instrumentos

A.1 · Glosario técnico

Término	Definición
Brecha intención-acción	Diferencia entre quienes dicen que harían algo (intención) y quienes lo hacen (acción). Aquí: 39.1 pp.
Random Forest	Modelo de ML que combina muchos árboles de decisión; su voto promedio reduce el sobreajuste.
ROC-AUC	Métrica de separación de clases: 0.5 = azar, 1.0 = perfecto.
Monte Carlo	Método que repite un experimento aleatorio miles de veces para estimar la distribución de resultados.
Diferencia en diferencias	Técnica que estima el efecto neto comparando el cambio del grupo tratado contra el del control.
Meta SMART	Meta específica, medible, alcanzable, relevante y con tiempo definido.
IMC	Índice de Masa Corporal: peso (kg) / estatura al cuadrado (m ²).
KPI	Indicador clave de desempeño que se monitorea para evaluar avance.

A.2 · Lista de instrumentos del manual

- Bitácora de consumo del estudiante (Bloque 1).
- Ficha de lectura de etiqueta (Bloque 2).
- Ficha de Auditoría de Nanostore (Componente 2, transcrita en la sección 2.2).
- Plantilla de vaciado y análisis de datos de campo.
- Hojas mensuales del puente familiar (9, una por mes).
- Rúbricas de evaluación por producto.
- Cuestionarios pre/post de hábitos e intención (para el piloto).

A.3 · Repositorio y reproducibilidad

Todo el análisis cuantitativo del diagnóstico (Partes I y II) es de código abierto y reproducible. El repositorio incluye los datos, los cuatro scripts de análisis, el motor de simulación Monte Carlo, la documentación técnica y el dashboard interactivo.

```
mit-liftnlab-nanostores/  
data/ datasets MIT + encuesta propia + parametros JSON  
src/ act1..act4 (analisis y simulacion)  
docs/ metodologia, hallazgos, propuesta, referencias  
web/ dashboard interactivo  
README.md requirements.txt LICENSE
```

REFERENCIAS

Fuentes citadas

- Silveira, J. A. C., Taddei, J. A. A. C., Guerra, P. H., & Nobre, M. R. C. (2013). The effect of participation in school-based nutrition education interventions on body mass index: a meta-analysis. *Preventive Medicine*, 56(3–4), 237–243. PMID: 23370048.
- Guerra, P. H., et al. (2013). School-based physical activity interventions and body mass index: a meta-analysis. *Clinics*, 68(9), 1263–1273.
- Cochrane Collaboration. (2019). Interventions for preventing obesity in children. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Brown, T., et al. (2020). School-based interventions to reduce BMI in adolescents aged 10 to 19. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*.
- Hodder, R. K., et al. (2021). Long-term effectiveness of school-based obesity prevention interventions. *Nutrients*.
- Singh, A. S., et al. (2008). Tracking of childhood overweight into adulthood. *Obesity Reviews*, 9(5), 474–488.
- Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1988). Social learning theory and the Health Belief Model. *Health Education Quarterly*, 15(2), 175–183.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The «what» and «why» of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Instituto Nacional de Salud Pública. (2024). *ENSANUT Continua 2020–2024*. México.
- Secretaría de Educación Pública. (2022). *Plan de Estudio para la Educación Básica 2022 (Nueva Escuela Mexicana)*. Gobierno de México.
- MIT LiftLab. (2026). *National Nanostore Ecosystem Study (Mexico)*.

Equipo: Fernanda Ita · Alexis Marcos · Carlos Torres | Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí | MIT LiftLab 2026